

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА»**

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

**Лабораторная работа
«МНК»**

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Элизбарян Эмин

Санкт-Петербург 2026

1. Цель и исходные данные

Цель лабораторной работы — рассчитать параметры регрессионных моделей методом наименьших квадратов, оценить качество аппроксимации и сравнить несколько вариантов зависимости между факторным и результативным признаками.

В работе рассматриваются данные по семи территориям Уральского региона за 2002 год. Результативный признак y — доля расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах, %. Факторный признак x — среднедневная заработная плата одного работающего, руб.

Таблица 1 — Исходные данные

№	Район	y , %	x , руб.
1	Удмуртская респ.	68,8	45,1
2	Свердловская обл.	61,2	59,0
3	Башкортостан	59,9	57,2
4	Челябинская обл.	56,7	61,8
5	Пермская обл.	55,0	58,8
6	Курганская обл.	54,3	47,2
7	Оренбургская обл.	49,3	55,2

2. Линейная модель

Для линейной модели использовалось уравнение $\hat{y} = a + bx$. По результатам расчета были получены параметры: $a = 76,877$; $b = -0,3459$.

$$\text{Итоговое уравнение: } \hat{y} = 76,88 - 0,346x$$

Отрицательный знак коэффициента b указывает на обратное направление связи: при увеличении среднедневной заработной платы доля расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах в среднем снижается.

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,125$. Следовательно, линейная модель объясняет около 12,5% вариации результативного признака y . Средняя ошибка аппроксимации составляет 8,14%, $F_{\text{факт}} = 0,713$.

3. Степенная модель

Степенная модель имеет вид $\hat{y} = a \cdot x^b$. Для определения параметров была выполнена линейаризация с использованием десятичных логарифмов: $Y = \lg y$, $X = \lg x$.

После преобразования модель записывается в линейной форме $Y = C + bX$, где $C = \lg a$. По расчетам получено: $b = -0,2984$; $C = 2,2788$; $a = 10^C \approx 190,0$.

$$\text{Итоговое уравнение: } \hat{y} = 190,0 \cdot x^{(-0,298)}$$

Коэффициент детерминации равен $R^2 = 0,140$, средняя ошибка аппроксимации $\bar{A} = 8,05\%$, $F_{\text{факт}} = 0,813$. По величине средней ошибки эта модель дала лучший результат среди рассмотренных вариантов.

4. Показательная модель

Показательная модель имеет вид $\hat{y} = a \cdot b^x$. Для расчета параметров использовалось преобразование $Y = \lg y$, $X = x$.

В линейной форме модель имеет вид $Y = C + Bx$, где $C = \lg a$, $B = \lg b$. По расчетам получено: $a \approx 77,2$; $b \approx 0,9947$.

$$\text{Итоговое уравнение: } \hat{y} = 77,2 \cdot 0,9947^x$$

Так как параметр b меньше 1, модель описывает убывающую зависимость. Коэффициент детерминации $R^2 = 0,125$, средняя ошибка аппроксимации $\bar{A} = 8,08\%$, $F_{\text{факт}} = 0,715$.

5. Равносторонняя гипербола

Для равносторонней гиперболы использовалось уравнение $\hat{y} = a + b/x$. Для расчета модель была приведена к линейному виду с помощью замены $X = 1/x$.

После преобразования рассчитывались параметры линейной зависимости $\hat{y} = a + bX$. По расчетам получено: $a = 38,435$; $b = 1054,670$.

$$\text{Итоговое уравнение: } \hat{y} = 38,44 + 1054,7 / x$$

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,154$, средняя ошибка аппроксимации $\bar{A} = 8,06\%$, $F_{\text{факт}} = 0,909$. По величине R^2 и $F_{\text{факт}}$ гиперболическая модель оказалась лучшей среди построенных.

6. Сравнение моделей

Для сопоставления построенных моделей были использованы коэффициент детерминации R^2 , средняя ошибка аппроксимации $\bar{A}$ и фактическое значение F -критерия. Основные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнение регрессионных моделей

Модель	Уравнение	R ²	$\bar{A}$, %	Fфакт	Краткая оценка
Линейная	$\hat{y} = 76,88 - 0,346x$	0,125	8,14	0,713	$g_{xy} = -0,353$; связь обратная, по тесноте слабая / умеренная.
Степенная	$\hat{y} = 190,0 \cdot x^{(-0,298)}$	0,140	8,05	0,813	Индекс корреляции $\rho = 0,374$; ошибка аппроксимации минимальна среди моделей.
Показательная	$\hat{y} = 77,2 \cdot 0,9947^x$	0,125	8,08	0,715	Параметр b меньше 1, поэтому зависимость является убывающей.
Равносторонняя гипербола	$\hat{y} = 38,44 + 1054,7 / x$	0,154	8,06	0,909	Имеет наибольшее значение R ² и Fфакт среди построенных моделей.

7. Вывод

В ходе лабораторной работы были построены четыре регрессионные модели: линейная, степенная, показательная и равносторонняя гипербола. Для каждой модели были рассчитаны параметры уравнения, расчетные значения, остатки, средняя ошибка аппроксимации, коэффициент детерминации и F-критерий.

Все полученные модели отражают обратную зависимость между среднедневной заработной платой и долей расходов на покупку продовольственных товаров: при увеличении x значение y в среднем снижается.

По средней ошибке аппроксимации лучший результат дала степенная модель: $\bar{A} = 8,05\%$. По коэффициенту детерминации и F-критерию лучшей оказалась равносторонняя гипербола: $R^2 = 0,154$ и Fфакт = 0,909.

При этом значения R^2 у всех моделей невысокие: они объясняют примерно 12,5–15,4% вариации результативного признака. Значения Fфакт меньше критического значения $F_{кр} \approx 6,61$, поэтому на уровне значимости 0,05 уравнения нельзя признать статистически значимыми.

Таким образом, по совокупности показателей наиболее предпочтительной для описания данных является гиперболическая модель. Однако выявленная зависимость остается слабой, поэтому для более надежных выводов требуется больший объем наблюдений или включение дополнительных факторов.